

Computação Gráfica - Exame Época Normal 2026

Nota: Este documento constitui uma transcrição das perguntas do exame. O mesmo encontra-se incompleto, apresentando alíneas em falta, e poderá conter erros de transcrição. Quem possuir a informação omissa ou identificar incorreções que comunique para se retificar.

1. Dada a matriz:

$$\begin{bmatrix} 0.788 & 0 & 0.616 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1.232 & 0 & 1.576 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Indique qual ou quais das seguintes componentes lineares estão presentes?

- A. **Rotação**
 - B. **Scaling**
 - C. Normalização
 - D. Transposição
2. Qual a principal consequência de realizar uma rotação em torno da origem seguida de uma translação, versus realizar a mesma translação seguida de rotação?
- A. .
 - B. **Rodar depois de transladar faz rodar em torno da world origin, trajetória orbital**
 - C. O objeto irá ficar exatamente na mesma posição independentemente da ordem das operações, pois as operações com estas matrizes são ...
 - D. .
3. Se um objeto foi escalado uniformemente por um fator de 3, e pretender colocá-lo de volta no tamanho original, quais serão os elementos da matriz de escala inversa num espaço 3×3 ?
- A. 0, 0, 0
 - B. $\log(3)$, $\log(3)$, $\log(3)$
 - C. -3, -3, -3
 - D. **$1/3$, $1/3$, $1/3$**
4. Onde se localizam os componentes de translação dentro de uma matriz de transformação 4×4 padrão?
- A. Nas células que perfazem a matriz superior à esquerda, 2×2
 - B. **Nas últimas posições das três primeiras linhas (m03, m02, m01)**
 - C. Na última linha da matriz
 - D. .

5. Qual a diferença fundamental entre matrizes de projeção perspectiva e ortogonal?
- A. .
 - B. **perspetiva faz uma divisão por z (modificando o valor de w), enquanto que a perspetiva ortogonal preserva o valor de w como 1**
 - C. A projeção ortogonal faz uma transformação (...), enquanto a projeção em perspetiva não requer qualquer divisão
 - D. .
6. Numa configuração padrão da matriz de projeção perspectiva, qual a relação matemática entre *view-space depth* z e *normalized device coordinate depth* z_d ?
- A. .
 - B. Relação proporcionalmente inversa (hiperbólica), sendo $z_d = \frac{A}{z_w} + B$
 - C. Relação logarítmica
 - D. Relação linear
7. Onde se localiza a maior concentração de precisão de profundidade num *depth buffer* padrão resultado de projeção em perspetiva?
- A. Exatamente no ponto medio entre Near Clipping Plane e Far Clipping Plane
 - B. **Extremamente perto do Near Clipping Plane**
 - C. Extremamente perto do Far Clipping Plane
 - D. .
8. Qual é a causa principal do “z-fighting” na renderização de gráficos 3D?
- A. **Insuficiência de precisão float ou inteira dentro do depth buffer para distinguir entre dois fragmentos que estão muito próximos ou que são coplanares.**
 - B. A utilização de um stencil buffer sem ativar a color mask primeiro.
 - C. Uma falha no vertex shader ao multiplicar incorretamente as posições pela matriz de modelo (model matrix).
 - D. Processamento de geometry batches demasiado extensos para a memória virtual da GPU.
9. Numa estrutura de dados standard para um mesh triangular, o que armazenam tipicamente os elementos no index buffer?
- A. Os valores de cor RGB atribuídos ao centro de cada triângulo.
 - B. As coordenadas de vírgula flutuante (x,y,z) que representam os três cantos.
 - C. **Tuplos de 3 índices que apontam para localizações no vertex buffer.**
 - D. Os cálculos de área de superfície e perímetro para cada polígono.

10. Dado um triângulo definido pelos vértices A , B e C em ordem contrária à dos ponteiros do relógio (counter-clockwise), como é calculado matematicamente o vetor normal de superfície não normalizado N ?
- $N = \frac{A \times B}{C}$
 - $N = A + B + C$
 - $N = \sqrt{(B - A)^2 + (C - A)^2}$
 - $N = (B - A) \times (C - A)$**
11. Numa mesh triangular, o que significa se um triângulo for descrito como “degenerate”?
- O seu vetor normal de superfície aponta diretamente no sentido do eixo Z negativo.
 - É maior do que todos os outros triângulos do modelo combinados.
 - Os seus vértices são colineares ou coincidem no mesmo local, resultando numa área de superfície geométrica de zero.**
 - Carece de uma atribuição de material shader e renderiza em magenta brilhante.
12. Se dois triângulos adjacentes numa mesh partilharem uma aresta completa, quantos vértices partilham ao longo dessa linha de fronteira?
- 1
 - 3
 - 2**
 - 0
13. À medida que a fonte de luz se afasta do objeto, como é que a intensidade de luz que atinge esse objeto se altera?
- .
 - $1/d^2$**
 - $1/d^3$
 - .
14. Qual é a explicação geométrica subjacente para o facto de uma superfície se tornar mais escura à medida que se inclina em direção oposta a um raio de luz incidente?
- .
 - Os fotões perdem velocidade (...?)
 - Quando a superfície está mais inclinada as microfacetas que existem na superfície impedem a luz de refletir mais
 - Área transversal (da fonte de luz) é igual mas maior área física na superfície, resultado em menor quantidade de energia por unidade de área $\Rightarrow \downarrow E/A$**
15. Porque é que uma luz direcional é computacionalmente mais barata de avaliar num *fragment shader* do que um *point light* ou *spotlight*?
- Evita atenuação por distância por frag. como vetor de dir. da luz por frag. (OU: Evita tanto a computação da atenuação, como a computação do vetor de luz por cada fragmento.)
 - Os cálculos podem ser todos feitos no vertex shader

- C. .
- D. .
16. Uma cena contém uma esfera perfeitamente lisa e espelhada. Quando iluminada por uma luz ambiente pura, sem outros tipos de luz presentes, como aparecerá a esfera no ecrã?
- A. **Silhueta plana 2D de cor uniforme**
- B. Aparece uma esfera altamente realista com sensação de brilho
- C. .
- D. .
17. Como é que o modelo de reflexão Blinn-Phong modifica matematicamente o cálculo especular em comparação com o modelo de reflexão Phong original?
- A. Ignora completamente a componente *diffuse*
- B. .
- C. .
- D. **Considera antes um vetor diferente para o cálculo do *specular*, o que está entre a direção de incidência da luz e da direção do espectador, $R \rightarrow H(L,V)$**
18. O que acontece se um *fragment shader* que executa um modelo Phong não normalizar o vetor interpolado N recebido do *vertex* antes de calcular a iluminação?
- A. .
- B. .
- C. **$||N||$ cai abaixo de 1.0 no interior**
- D. Origina valores de zero originando erro de compilação/runtime
19. Que inovações formularam de iluminação Phong e Blinn-Phong no contexto da história da computação gráfica?
- A. **Modelos empíricos que aproximam o aspeto visual da realidade com fórmulas matemáticas que são mais rápidas de computar.**
- B. .
- C. Considera o modelo físico da iluminação (PBR).
- D. São modelos ray-tracing (...)
20. Num *pipeline* padrão de mapeamento de texturas, que parâmetros de espaço de coordenadas são tipicamente atribuídos aos vértices para mapear uma imagem 2D na superfície do polígono 3D?
- A. .
- B. **Coordenadas $(u,v) \in [0,1]$**
- C. .
- D. .

21. Termo computacional para descrever um elemento individual dentro de um ficheiro de textura?
- Voxel
 - Fragment
 - Texel**
 - Glint
22. Como é que a filtragem de textura bilinear calcula a cor final de um ponto de amostragem durante um texture lookup?
- Amostra uma distribuição aleatória de dezasseis píxeis espalhados por todo o histórico da linha.
 - Computa uma média ponderada dos quatro texels mais próximos que rodeiam a posição da coordenada de amostragem.**
 - Multiplica o valor do canal de cor do único texel mais próximo pela direção da normal do vértice da superfície.
 - Faz a média de todos os texels contidos em todo o elemento para gerar um único perfil constante.
23. Qual é a técnica subjacente principal usada no Mipmapping para eliminar o ruído de texturização em objetos distantes?
- Inverter as regras de ordem de enrolamento dos vértices (vertex winding order) sempre que um objeto ultrapassa um limiar de distância.
 - Supersampling, isto é, usar múltiplas amostras para cada lookup na textura.
 - Pré-computar uma cadeia de versões da textura progressivamente reduzidas (downscaled) e de menor resolução.**
 - Converter a imagem de píxeis 2D num perfil de rede de linhas vetoriais baseado em matemática.
24. Qual é a causa principal do *aliasing* em computação gráfica?
- Aplicar um filtro passa-baixo ao sinal antes da renderização.
 - Exibir uma imagem de alta resolução num ecrã fisicamente pequeno.
 - Amostrar um sinal contínuo a uma taxa insuficiente.**
 - Usar demasiados bits para representar um único valor de amostra.
25. Em computação gráfica, como é que spatial aliasing se manifesta tipicamente de forma visual no ecrã?
- A imagem tornar-se excessivamente desfocada e suave.
 - Arestas serrilhadas, em forma de escada, ao longo de linhas diagonais.**
 - Cores a alternar de vermelho brilhante para azul profundo aleatoriamente.
 - Todo o ecrã a tremeluzir ou a perder fotogramas (frames).
26. Na fórmula Cook-Torrance para a BRDF especular $f_{spec} = \frac{D \cdot G \cdot F}{4(N \cdot V)(N \cdot L)}$, que propriedade física representa o termo D (Função de Distribuição de Normais)?
- A escala geométrica global das fronteiras da mesh de polígonos dentro das coordenadas de corte da câmara (camera clip coordinates).
 - A distribuição estatística de microfacetas que estão orientadas exatamente de forma paralela ao vetor médio (halfway vector) H, funcionando como microespelhos perfeitos que refletem a luz de L para V.**
 - A percentagem de luz refletida versus absorvida com base no ângulo de incidência de visualização.

- D. A oclusão geométrica à macroescala onde uma microfaceta vizinha bloqueia os raios de luz incidentes.
27. Como é que os dielétricos (não metais) e os condutores (metais) diferem fundamentalmente na forma como gerem a luz incidente dentro de um fluxo de trabalho (workflow) PBR padrão?
- A. Os condutores usam rotinas de interpolação linear, enquanto os dielétricos requerem transformações matriciais exponenciais.
 - B. Os condutores têm realces especulares matizados e altamente coloridos, enquanto os dielétricos apenas conseguem refletir tons monocromáticos.
 - C. Os condutores bloqueiam completamente as reflexões especulares, absorvendo toda a energia luminosa incidente em atributos térmicos, ao passo que os dielétricos não o fazem.
 - D. **Os dielétricos refratam uma grande parte da luz internamente, criando assim uma linha de base de cor difusa. Os condutores não têm refração interna, refletindo quase toda a luz imediatamente na superfície.**
28. Que mecanismo garante a conservação de energia ao combinar as componentes difusa e especular num ciclo (loop) padrão de shader de superfície PBR?
- A. A componente especular é escalada por $k_p = 0$ para dielétricos puros.
 - B. **Dado o termo de Fresnel F , a componente especular é escalada por $k_s = F$, e a componente difusa por $k_d = 1.0 - k_s$.**
 - C. Dividir a cor difusa final pelo expoente de brilho (shininess) especular ao quadrado.
 - D. Fixar (clamp) os valores finais de cor dos píxeis do ecrã entre 0.0 and 1.0 usando uma função de saturação.
29. Se um raio intersectar matematicamente múltiplos polígonos diferentes numa cena, como se determina qual polígono deve ser escolhido como a verdadeira interseção do raio?
- A. **Comparar as distâncias paramétricas de impacto (parametric hit distances) de todas as interseções válidas e selecionar o polígono com o menor valor positivo.**
 - B. Verificar a ordem pela qual o rasterizador ordenou os polígonos e selecionar aquele com maior prioridade.
 - C. Selecionar o polígono com a maior área de superfície para garantir a otimização de macrovisibilidade.
 - D. Verificar a ordem pela qual o rasterizador ordenou os polígonos e selecionar aquele com menor prioridade.
30. Numa cena que contém um triângulo e um raio atinge-o perfeitamente à frente a partir de um ângulo perpendicular, qual é a relação geométrica entre o vetor de direção do raio D e o vetor normal da superfície do triângulo N ?
- A. paralelo
 - B. **antiparalelos, -1**
 - C. ortogonal
 - D. anti-ortogonal